

Nous expliquons maintenant comment de nombreuses notions de la théorie des schémas peuvent être appliquées aux champs algébriques.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas, stable par changement de base étale, et de nature locale (pour la topologie étale) sur le but.

Par exemple : être une immersion ouverte d'image dense, être dominant, birationnel...

Un morphisme représentable de champs algébriques $f : T_1 \rightarrow T_2$ est dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T_2$, le morphisme de schémas déduit par changement de base

$$f' : X \times_{T_2} T_1 \longrightarrow X$$

a cette propriété.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas qui, à la source et au but, est de nature locale pour la topologie étale. Cela signifie que, pour toute famille de carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i} & X \\ f_i \downarrow & & \downarrow f \\ Y_i & \xrightarrow{h_i} & Y \end{array}$$

où les g_i (resp. h_i) sont étales et couvrent X (resp. Y), on a

$$\mathcal{P}(f) \iff \forall i \mathcal{P}(f_i).$$

Par exemple : f plat, lisse, étale, non ramifié, normal, localement de type fini, localement de présentation finie.

Si $f : T_1 \rightarrow T_2$ est un morphisme de champs algébriques, nous disons que f a la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un, et alors nécessairement pour tout, diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{x} & T_1 \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{y} & T_2 \end{array}$$

où X et Y sont des schémas et où x, y sont étales et surjectifs, le morphisme f' a la propriété $\mathcal{P}$.

De même, si $\mathcal{P}$ est une propriété de schémas, de nature locale pour la topologie étale, un champ algébrique T sera dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$, le schéma X a la propriété $\mathcal{P}$. Cela s'applique, par exemple, aux propriétés d'être régulier, normal, localement noethérien, de caractéristique p , réduit, Cohen–Macaulay...

Un champ algébrique T sera dit *quasi-compact* s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$ avec X quasi-compact. Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ de champs algébriques sera dit *quasi-compact* si, pour tout schéma quasi-compact X au-dessus de T_2 , le produit fibré $T_1 \times_{T_2} X$ est quasi-compact. Il suffit de tester la condition pour une famille surjective $f_i : X_i \rightarrow T_2$. Nous définissons un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ comme étant de *type fini* s'il est quasi-compact et localement de type fini ; de *présentation finie* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement de présentation finie. Un champ algébrique est *noethérien* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement noethérien.

Le point clé dans ce qui suit sera la définition d'un « morphisme propre » et l'analogue du lemme de Chow.

Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ est dit avoir une propriété $\mathcal{P}$, localement sur T_2 , s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T_2$ tel que le morphisme f' déduit de f par le changement de base par x ait la propriété $\mathcal{P}$.

Définition (4.11). — Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ est propre s'il est séparé, de type fini et si, localement au-dessus de T_2 , il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} T_3 & \xrightarrow{g} & T_1 \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & & T_2 \end{array}$$

où g est surjectif et h représentable et propre.

La forme suivante du lemme de Chow suffira pour nos besoins.

Théorème (4.12). — Soit S un schéma noethérien et soit f un morphisme d'un site étale T vers S . On suppose f séparé et de type fini. Alors il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} T & & \xleftarrow{g} & T' & \xrightarrow{j} & T'' \\ & \searrow & & \downarrow f' & \nearrow f'' & \\ & & & S & & \end{array}$$

dans lequel T' et T'' sont des schémas et tel que

- (i) g soit propre, surjectif et génériquement fini ;
- (ii) j soit une immersion ouverte ;
- (iii) f'' soit projectif.

En utilisant (4.12), il est facile d'étendre à la situation présente la théorie cohomologique des faisceaux cohérents. En effet, si $f : T_1 \rightarrow T_2$ est un morphisme propre de champs algébriques noethériens et si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent sur T_1 , alors les $R^i f_*(\mathcal{F})$ sont des faisceaux cohérents sur T_2 .

Cependant, il n'est pas nécessaire que les $R^i f_*(\mathcal{F})$ soient nuls pour i assez grand. Soient S un schéma et G un groupe fini. Nous notons p la projection $p : [S/G] \rightarrow S$. Les faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur $[S/G]$ peuvent (et seront) identifiés aux faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur S sur lesquels G agit. On a

$$R^i p_*(\mathcal{F}) \simeq H^i(G, \mathcal{F}).$$

En général, la cohomologie (des faisceaux quasi-cohérents) des champs algébriques apparaît comme un mélange de cohomologie de groupes finis et de cohomologie des schémas.

La *somme disjointe* T d'une famille $(T_i)_{i \in I}$ de champs est le champ dont une section au-dessus d'un schéma X consiste en

- (i) une décomposition $X = \coprod_i X_i$ de X ;
- (ii) une section de T_i au-dessus de X_i , pour chaque i .

Le *champ vide* $\emptyset$ est celui qui est représenté par le schéma vide.

Un champ est *connexe* s'il est non vide et n'est pas somme disjointe de deux champs non vides.

Proposition (4.13). — Un champ algébrique localement noethérien est, d'une manière et d'une seule, somme disjointe d'une famille de champs algébriques connexes (appelés ses composantes connexes).

Nous notons $\pi_0(T)$ l'ensemble des composantes connexes d'un champ algébrique localement noethérien T . Si $x : X \rightarrow T$ est surjectif et étale, $\pi_0(T)$ est le conoyau des deux applications

$$\pi_0(X \times_T X) \rightrightarrows \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(T).$$

Proposition (4.14). — Soit T un champ algébrique de type fini sur un corps k . Alors T est connexe si et seulement s'il existe un schéma connexe X , de type fini sur k , et un morphisme surjectif de X vers T .

Un ouvert U d'un champ algébrique T est une sous-catégorie pleine $U \subset T$ qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \text{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t , et telle que l'inclusion $j : U \rightarrow T$ soit représentable par des immersions ouvertes. Les ouverts de T correspondent bijectivement aux ouverts de son site étale.

Pour chaque ouvert U de T , il existe une et une seule sous-catégorie pleine $T - U$ de T , qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \text{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t , et telle que

- (i) $T - U$ soit réduit ;
- (ii) l'application d'inclusion $i : T - U \rightarrow T$ soit représentable par des immersions fermées ;
- (iii) pour tout morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$, l'image inverse de $T - U$ sur X soit le complémentaire de l'image inverse de U .

Un champ algébrique F dans T satisfaisant (i) et (ii) est un *fermé* de T , et le foncteur $U \mapsto T - U$ est un isomorphisme de l'ensemble des ouverts sur l'ensemble des fermés de T . Si F satisfait seulement (ii), F_{red} satisfait (i) et (ii), de sorte que F définit un fermé de T .

Un champ algébrique T est *irréductible* s'il n'est pas la réunion de deux fermés non vides et distincts de T .

Proposition (4.15). — Un champ algébrique noethérien T est, d'une manière et d'une seule, réunion de fermés irréductibles dont aucun ne contient un autre. On les appelle les composantes irréductibles de T . Si U est un ouvert dense de T , les composantes irréductibles de U sont les intersections non vides de U avec les composantes irréductibles de T .

Chaque composante irréductible de T est contenue dans une composante connexe de T . Réciproquement :

Proposition (4.16). — Les composantes connexes d'un champ algébrique normal noethérien sont irréductibles.

Théorème (4.17). — Soit f un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S . Pour $s \in S$, soit $n(s)$ le nombre de composantes connexes de la fibre géométrique de T en s . Alors

- (i) $n(s)$ est une fonction constructible de s ;
- (ii) si f est propre et plat, alors $n(s)$ est semi-continue inférieurement ;
- (iii) si f est propre plat et a des fibres géométriquement normales, alors $n(s)$ est constante.

Soit $f : T \rightarrow S$ un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S . Supposons que l'application diagonale $T \rightarrow T \times_S T$ soit séparée et quasi-compacte.

Théorème (4.18) (critère valuatif de séparation). — Le morphisme f est séparé si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos et tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & T & \\ g_1 \nearrow & & \searrow f \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

tout isomorphisme entre les restrictions de g_1 et de g_2 au point générique de $\text{Spec}(V)$ peut être prolongé en un isomorphisme entre g_1 et g_2 .

Ce critère n'est rien d'autre que le critère valuatif de propreté (EGA, II, 7.3.8) appliqué au morphisme diagonal (représentable).

Théorème (4.19) (critère valuatif de propreté). — Si f est séparé, alors f est propre si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète V de corps des fractions K et tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & g \nearrow & & \searrow f & \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

il existe une extension finie K' de K telle que g se prolonge à $\text{Spec}(V')$, où V' est la clôture intégrale de V dans K'

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & \nearrow & & \searrow f & \\ \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(V') & & \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & & \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

Pour prouver qu'un f donné est propre, il suffit de vérifier le critère ci-dessus sous l'hypothèse supplémentaire que V est complet et a un corps résiduel algébriquement clos. En outre, étant donné un ouvert dense U de T , il suffit de tester seulement les g qui se factorisent par U .

Proposition (4.20). — Soit $\mathcal{S}$ un champ algébrique. Le foncteur qui, à tout champ algébrique au-dessus de $\mathcal{S}$, $f : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$, associe le faisceau d' $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres $f_* \mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ induit une équivalence de catégories entre :

- (i) la catégorie des champs algébriques représentables et affines au-dessus de $\mathcal{S}$;
- (ii) la catégorie opposée de la catégorie des $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres quasi-cohérentes.

Soit $\mathcal{A}$ un faisceau quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres sur un champ algébrique $\mathcal{S}$. Pour chaque morphisme étale $x : U \rightarrow \mathcal{S}$, avec U affine, soit $\mathcal{A}'(U)$ la clôture intégrale de $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathcal{S}})$ dans $\mathcal{A}(U)$. D'après (EGA, II, 6.3.4), les $\mathcal{A}'(U)$, lorsque U varie, sont les sections au-dessus de U d'un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{A}'$ sur $\mathcal{S}$, qui sera appelé la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ dans $\mathcal{A}$.

Soit $f : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ représentable et affine. Le champ algébrique associé par (4.20) à la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ dans $f_*\mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ sera appelé la normalisation de $\mathcal{S}$ relativement à $\mathcal{T}$. Sa formation est compatible avec tout changement de base étale.

Théorème (4.21). — Soit $\mathcal{S}$ un champ quasi-séparé au-dessus d'un schéma noethérien S . Supposons que

- (i) *l'application diagonale $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times_S \mathcal{S}$ soit représentable et non ramifiée ;*
- (ii) *il existe un schéma X de type fini sur S et un S -morphisme lisse et surjectif de X vers $\mathcal{S}$.*

Alors $\mathcal{S}$ est un champ algébrique de type fini sur S .

M. Artin a développé des méthodes puissantes pour relier la pro-représentabilité d'un champ à l'existence de morphismes étales surjectifs $x : X \rightarrow \mathcal{S}$.

§ 5. Seconde preuve du théorème d'irréductibilité.

Soit $\mathcal{M}_g$ ($g \geq 2$) le champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un schéma S est la catégorie des courbes stables de genre g au-dessus de S , les morphismes étant les isomorphismes de schémas au-dessus de S . D'après (1.11), le morphisme diagonal

$$\Delta : \mathcal{M}_g \longrightarrow \mathcal{M}_g \times \mathcal{M}_g$$

est représentable, fini et non ramifié.

Nous avons vu au § 1 que le champ classifiant les courbes stables tricanoniquement plongées de genre g est représenté par un schéma H_g , lisse et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le morphisme « d'oubli »

$$H_g \longrightarrow \mathcal{M}_g$$

est représentable, lisse et surjectif. En effet, si $p : C \rightarrow S$ est une courbe stable au-dessus de S , définissant un morphisme

$$\gamma : S \longrightarrow \mathcal{M}_g,$$

alors le produit fibré $H_g \times_{\mathcal{M}_g} S$ est le schéma, lisse sur S , des isomorphismes entre l'espace projectif standard de dimension $5g - 6$ sur S et $\mathbf{P}(p_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3}))$. On en déduit, avec (4.21), que :

Proposition (5.1). — $\mathcal{M}_g$ est un champ algébrique séparé de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Désignons par $\mathcal{M}_g^0$ l'ouvert de $\mathcal{M}_g$ qui « consiste en » les courbes lisses, et par $\mathcal{Z}_g$ la « courbe universelle » au-dessus de $\mathcal{M}_g$, c'est-à-dire le champ algébrique classifiant les courbes stables pointées.

Théorème (5.2). — Les champs algébriques $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont propres et lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, et le complément de $\mathcal{M}_g^0$ dans $\mathcal{M}_g$ est un diviseur à croisements normaux relativement à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Démonstration. — Soit $x : X \rightarrow \mathcal{M}_g$ étale et considérons le diagramme commutatif suivant de champs algébriques de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$:

$$\begin{array}{ccc}
 X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z}_g \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 X \times_{\mathcal{M}_g} H_g & \xrightarrow{x'} & H_g \\
 \downarrow & & \downarrow q \\
 X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z}_g \\
 \downarrow & & \downarrow p \\
 X & \xrightarrow{x} & \mathcal{M}_g
 \end{array}$$

Dans ce diagramme, les quatre flèches horizontales sont étales et les quatre flèches verticales sont lisses et surjectives. Comme H_g et $\mathcal{Z}_g$ (p. 78) sont lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, il en est de même de X et de $X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g$. De plus,

$$q'^{-1}x^{-1}(\mathcal{M}_g^0) = x'^{-1}(H_g^0)$$

est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, de sorte que l'inclusion de $x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ dans X a la même propriété. Ceci étant vrai pour tout x , $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont lisses sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et $\mathcal{M}_g^0$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. En particulier $\mathcal{M}_g^0$ est dense dans $\mathcal{M}_g$.

Nous pouvons maintenant utiliser le critère valuatif de propreté sous sa forme modifiée (4.19) pour déduire la propreté de $\mathcal{M}_g$ du théorème de réduction stable. La propreté de $\mathcal{Z}_g$ résulte alors de celle de p .

(5.3) Soit $p : X \rightarrow S$ une courbe stable lisse de genre $g \geq 2$ sur S . Si $k \in \mathbb{N}$ est inversible dans $\mathcal{O}_S$, le faisceau $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ sur S_{et} est localement libre sur $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, de rang $2g$, et le cup-produit est une forme alternée non dégénérée

$$R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \otimes R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \longrightarrow R^2p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \simeq \mu_k^{\otimes -1}.$$

Localement sur S_{et} , μ_k est isomorphe à $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, et donc, localement, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une forme symplectique non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, déterminée à une unité de $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ près ; autrement dit, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une structure symplectique homogène. Le faisceau constant $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$ sera muni de la structure symplectique homogène induite par la structure symplectique standard de $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.

Définition (5.4). — Une structure de Jacobi de niveau k sur X est un isomorphisme (respectant les structures symplectiques homogènes) entre $R^1p_(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ et $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.*

(5.5) Étant donné une section s de p et un ensemble de nombres premiers $\mathbf{P}$ contenant toutes les caractéristiques résiduelles de S , le théorème de spécialisation pour le groupe fondamental permet de construire un pro-objet $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ de la catégorie (l.c. $\mathrm{gr}^{(\mathbf{P})}$) des faisceaux localement constants de groupes finis d'ordre premier à $\mathbf{P}$, ayant les propriétés suivantes :

- (i) $\mathrm{Hom}_S(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) = R^1p_*(X \bmod s, p^*G) = R^1p_*(\mathrm{Ker}(p^*G \rightarrow_s G))$ fonctoriellement en $G \in (\text{l.c. } \mathrm{gr}^{(\mathbf{P})})$;
- (ii) la formation de $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ est compatible avec tout changement de base.

Si G et H sont deux faisceaux de groupes sur S_{et} , nous définissons le faisceau des morphismes extérieurs de H vers G , $\mathrm{Hom}^{\mathrm{ext}}(H, G)$, comme le quotient de $\mathrm{Hom}(H, G)$ par l'action de H induite par son action sur lui-même par automorphismes intérieurs.

Le faisceau

$$\mathrm{Hom}_S^{\mathrm{ext}}(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) \simeq R^1p_*(p^*G) \quad (\text{pour } G \in (\text{l.c. } \mathrm{gr}^{(\mathbf{P})}))$$

est « indépendant » du choix de s .

Nous le noterons

$$\mathrm{Hom}_S^{\mathrm{ext}}(\pi_1(X/S)^{(\mathbf{P})}, G).$$

Comme $p : X \rightarrow S$ admet localement des sections pour la topologie étale, ce faisceau a un sens sans supposer que p possède une section globale. Il est indépendant du choix de $\mathbf{P}$, tant que $\mathbf{P}$ est premier à l'ordre de G et contient toutes les caractéristiques résiduelles de S .

Définition (5.6). — Soit G un groupe fini d'ordre n premier à $\mathbf{P}$. Une structure de Teichmüller de niveau G sur X est un homomorphisme extérieur surjectif de $\pi_1(X/S)$ vers G .

La génération finie de $\pi_1(X/S)$ (SGA, 60/61, exp. 10) implique :

Lemme (5.7). — Le faisceau sur (Sch/S) des structures de Teichmüller de niveau G sur X est représenté par un revêtement étale de S .

Nous désignons par ${}_G\mathcal{M}_g^0$ le champ qui classe les courbes stables lisses de genre g et de caractéristique première à n , avec une structure de Teichmüller de niveau G .

Pour tout champ algébrique $\mathcal{M}$, nous notons $\mathcal{M}[1/n]$ son ouvert $\mathcal{M} \times \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Le lemme (5.7) se reformule alors ainsi :

Proposition (5.8). — Le morphisme « d'oubli »

$${}_G\mathcal{M}_g^0 \longrightarrow \mathcal{M}_g^0[1/n]$$

est représentable, fini et étale.

Le champ ${}_G\mathcal{M}_g^0$ est donc un champ algébrique. Soit ${}_G\mathcal{M}_g$ la normalisation de $\mathcal{M}_g[1/n]$ relativement à ${}_G\mathcal{M}_g^0$. Le champ ${}_G\mathcal{M}_g$, étant représentable et fini au-dessus de $\mathcal{M}_g[1/n]$, est propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Théorème (5.9). — Les fibres géométriques de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ sont normales, et, fibre par fibre, ${}_G\mathcal{M}_g^0$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g$.

Démonstration. — Nous utiliserons le lemme d'Abhyankar–Artin, sous sa forme « absolue » :

Lemme (5.10). — Soient D un diviseur à croisements normaux sur un schéma régulier excellent X , Y un revêtement étale de $X - D$ et $\bar{Y}$ la normalisation de X relativement à Y . Supposons que les points génériques des composantes irréductibles de D soient tous de caractéristique 0. Alors tout point géométrique de X possède un voisinage étale $x : X' \rightarrow X$ tel que, sur X' :

- (i) D devienne une réunion de diviseurs réguliers $(D_i)_{i \in I}$, D_i étant d'équation $t_i = 0$.
- (ii) Il existe un entier k premier aux caractéristiques résiduelles de X' tel que $\bar{Y}$ devienne isomorphe à une réunion disjointe de quotients (par des sous-groupes de μ_k^I) du revêtement de X' obtenu en extrayant les racines k -ièmes des t_i .

Si $x : X \rightarrow \mathcal{M}_g[1/n]$ est un morphisme étale, alors $X^0 = x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ est le complément dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, $X_1^0 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g^0)$ est un revêtement étale de X^0 , et $X_1 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$ est la normalisation de X relativement à ce revêtement de X^0 .

Par la description locale explicite (5.10), pour tout nombre premier l premier à n , $X_1 \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$ est la normalisation de $X \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$ relativement à $X_1^0 \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$. Comme ceci est vrai pour toute famille modulaire, on obtient (5.9).

Corollaire (5.11). — Les fibres géométriques de la projection

$${}_G\mathcal{M}_g \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$$

ont toutes le même nombre de composantes connexes.

Démonstration. — D'après (4.17), toutes les fibres géométriques $\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$ de $\mathcal{M}_g$ au-dessus de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ ont le même nombre de composantes connexes. Ces composantes connexes sont irréductibles (4.16). De plus, ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$ et a donc le même nombre de composantes connexes (ou irréductibles) que ${}_G\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_l)$, et ce nombre est indépendant de l .

(5.12) Désignons par Π le groupe fondamental d'une surface différentiable fermée orientée S_0 de genre g . Le groupe Π peut être défini par générateurs et relations comme suit :

- (i) générateurs : x_i pour $1 \leq i \leq 2g$;
- (ii) relation : $(x_1, x_{g+1}) \cdots (x_i, x_{g+i}) \cdots (x_g, x_{2g}) = e$, où $(a, b) = aba^{-1}b^{-1}$.

Soit (e_i) la base standard de $\mathbb{Z}^{2g}$. Le morphisme φ de Π vers $\mathbb{Z}^{2g}$ défini par $\varphi(x_i) = e_i$ identifie $\Pi/(\Pi, \Pi) = H_1(\Pi, \mathbb{Z})$ à $\mathbb{Z}^{2g}$.

La surface S_0 est un $K(\Pi, 1)$, et donc

$$H^2(\Pi, \mathbb{Z}) = H^2(S_0, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z},$$

et le cup-produit définit une structure symplectique sur $\Pi/(\Pi, \Pi)$. Cette structure est identifiée par φ à la structure symplectique standard de $\mathbb{Z}^{2g}$.

Nous notons $\mathrm{Aut}^0(\Pi)$ le sous-groupe de $\mathrm{Aut}(\Pi)$ qui agit trivialement sur $H^2(\Pi, \mathbb{Z})$. Dehn a démontré que tout automorphisme extérieur de Π est induit par un difféomorphisme de S_0 sur elle-même et que l'application induite par φ :

$$\mathrm{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}),$$

est surjective (voir [Ma]).

Théorème (5.13). — Le nombre de composantes connexes de toute fibre géométrique de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g^0$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est égal au nombre d'orbites de $\mathrm{Aut}^0(\Pi)$ dans l'ensemble des épimorphismes extérieurs de Π vers G .
Démonstration. — D'après (5.13), il suffit de montrer que ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ a le nombre annoncé de composantes connexes. D'après (4.14),

$$\pi_0({}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\mathbb{C})) = \pi_0({}_G\mathcal{M}_g),$$

où ${}_G\mathcal{M}_g$ est le schéma de modules grossier classifiant les courbes lisses stables de genre g sur $\mathbb{C}$ munies d'une structure de Teichmüller de niveau G .

Rappelons qu'une courbe de Teichmüller de genre g est une courbe lisse stable C de genre g sur $\mathbb{C}$, munie d'un isomorphisme extérieur φ du groupe fondamental transcendant $\pi_1(C)$ avec Π , qui induit un isomorphisme symplectique¹ entre

$$H_1(C, \mathbb{Z}) \simeq \pi_1(C)/(\pi_1(C), \pi_1(C))$$

et $\Pi/(\Pi, \Pi)$. D'après la théorie de Teichmüller [W], l'espace analytique T_g qui classifie les courbes de Teichmüller d'un genre donné $g \geq 2$ est homéomorphe à une boule, et donc connexe.

Si ψ est un homomorphisme surjectif de Π vers G , l'application

$$(C, \varphi) \mapsto (C, \psi\varphi)$$

définit un morphisme $t_\psi : T_g \rightarrow {}_G M_g$. Deux telles applications t_ψ et $t_{\psi'}$ ont la même image si et seulement si $\psi = \psi'\sigma$ pour $\sigma \in \text{Aut}^0(\Pi)$, et

$${}_G M_g = \coprod_{\psi \bmod \text{Aut}^0(\Pi)} t_\psi(T_g),$$

ce qui implique (5.13).

(5.14) Désignons par ${}_n \mathcal{M}_g^0$ le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables munies d'une structure de Jacobi de niveau n . Ce champ algébrique « est » un vrai schéma pour $n \geq 3$ (d'après [S]).

Si φ est une structure de Jacobi de niveau n sur une courbe lisse stable $p : X \rightarrow S$, nous définissons le « multiplicateur » $\mu(\varphi)$ de φ par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g} & \xrightarrow{A} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \Lambda^2 \varphi \uparrow & & \uparrow \mu(\varphi) \\ \Lambda^2 R^1 p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\Lambda} & \mu_n^{\otimes -1} \simeq R^2 p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \end{array}$$

Le schéma des isomorphismes entre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mu_n^{\otimes -1}$ est $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$; ainsi $\varphi \mapsto \mu(\varphi)$ définit un morphisme μ de S vers $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Ceci étant vrai pour tout X et tout S , μ est induit par

$$\mu : {}_n \mathcal{M}_g^0 \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n]).$$

Théorème (5.15). — Les fibres géométriques du morphisme μ sont connexes.

Démonstration. — Par définition, ${}_n \mathcal{M}_g^0$ est ouvert et fermé dans ${}_G \mathcal{M}_g^0$ pour $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$. Le groupe $\text{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ agit sur G , et donc sur ${}_G \mathcal{M}_g^0$. On a :

- (i) l'ouvert ${}_n \mathcal{M}_g^0$ de ${}_G \mathcal{M}_g^0$ est stable sous le sous-groupe $H = \text{CSp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ des similitudes symplectiques ;
- (ii) ${}_G \mathcal{M}_g^0 = \coprod_{\sigma/H} \sigma({}_n \mathcal{M}_g^0)$.

Il résulte maintenant de (5.11) que toutes les fibres géométriques de μ ont le même nombre de composantes connexes.

Considérons la fibre géométrique de μ au-dessus de la place complexe standard de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Cette fibre est le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables complexes C munies d'un isomorphisme symplectique

$$H^1(C, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}.$$

En raisonnant comme en (5.13), nous sommes ramenés à démontrer

Lemme (5.16). — L'homomorphisme

$$\text{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjectif.

Démonstration. — Cela résulte de la théorie de Dehn (5.12) et du fait que les groupes Sp_{2g} , étant des groupes semi-simples simplement connexes déployés, sont engendrés par leurs éléments unipotents, de sorte que l'application de réduction

$$\text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjective.

1. Un isomorphisme arbitraire φ induit un isomorphisme entre $H_1(C, \mathbb{Z})$ et $\Pi/(\Pi, \Pi)$ qui est toujours symplectique au signe près.

BIBLIOGRAPHIE

- [Ab] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [A₁] M. Artin, The implicit function theorem in algebraic geometry, *Proc. Colloq. Alg. Geom.*, Bombay, 1968.
- [A₂] M. Artin, Some numerical criteria for contractibility, *Am. J. Math.*, 84 (1962), p. 485.
- [B] J. Bénabou, Thèse, Paris, 1966.
- [E] F. Enriques and Chisini, *Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche*, Bologna, 1918.
- [F] W. Fulton, Hurwitz schemes and irreducibility of moduli of algebraic curves, *Ann. of Math.* (forthcoming).
- [G] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, University of Columbia.
- [Gr] A. Grothendieck, Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, IV, *Sém. Bourbaki*, 221, 1960–1961.
- [H] R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Springer Lecture Notes, 20, 1966.
- [K] D. Knutson, Algebraic spaces, Thesis, M.I.T., 1968.
- [Li] J. Lipman, Rational singularities, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 36 (1969).
- [L] M. Lichtenbaum, Curves over discrete valuation rings, *Am. J. Math.*, 90 (1968), p. 380.
- [Ma] W. Mangler, Die Klassen von topologischen Abbildungen einer geschlossenen Fläche auf sich, *Math. Zeit.*, 44 (1939), p. 541.
- [M₁] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965.
- [M₂] D. Mumford, Notes on seminar on moduli problems, Supplementary mimeographed notes printed at A.M.S. Woods Hole Summer Institute, 1964.
- [M₃] D. Mumford, Picard groups of moduli problems, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [N] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 21.
- [R] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Comptes rendus Acad. Sci.*, 264, p. 941 and p. 1001.
- [Š] I. Šafarevič, Lectures on minimal models, Tata Institute Lecture Notes, Bombay, 1966.
- [Sc] M. Schlessinger, Thesis, Harvard.
- [S] J.-P. Serre, Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$, app. à l'exposé 17 du séminaire Cartan 60/61.
- [Se] F. Severi and Löffler, *Vorlesungen über algebraische Geometrie*, Teubner, 1924.
- [W] A. Weil, Modules des surfaces de Riemann, *Sém. Bourbaki*, 168, 1957–58.

Manuscrit reçu le 21 janvier 1969.